

Quy hoạch phi tuyến (Phần 2)

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

Quy hoạch phi tuyến

- 1 Giới thiệu bài toán tối ưu tổng quát
- 2 Điều kiện tối ưu
- 3 Bài toán tối ưu không lồi
- 4 Phương pháp hàm phạt

Bài toán tối ưu tổng quát có dạng

$$(P) : \min(\max)f(x), x \in C.$$

Trong đó,

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$: Hàm mục tiêu
- $\emptyset \neq C \subseteq \mathbb{R}^n$: Miền ràng buộc (miền chấp nhận được, miền khả thi, tập phương án chấp nhận được)

Bài toán tối ưu tổng quát có dạng

$$(P) : \min(\max)f(x), x \in C.$$

Trong đó,

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$: Hàm mục tiêu
- $\emptyset \neq C \subseteq \mathbb{R}^n$: Miền ràng buộc (miền chấp nhận được, miền khả thi, tập phương án chấp nhận được)
- Nếu $C = \mathbb{R}^n$ thì (P) được gọi là bài toán tối ưu không có ràng buộc.
- Nếu $C \subsetneq \mathbb{R}^n$ thì (P) được gọi là bài toán tối ưu có ràng buộc.
- Trường hợp f là hàm lồi và C là tập lồi, ta có bài toán tối ưu lồi.

Điều kiện tối ưu

Xét bài toán tối ưu

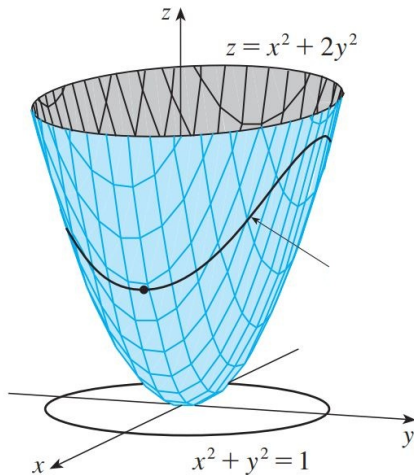
$$\begin{aligned} & \min \quad f(x) \\ & \text{với điều kiện} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ & \quad \quad \quad h_j(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p, \end{aligned} \quad (P1)$$

trong đó các hàm $f, g_i (i = 1, 2, \dots, m), h_j (j = 1, 2, \dots, p) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là khả vi liên tục.

Tập phương án chấp nhận được của bài toán (P1) được ký hiệu là C .

Ví dụ 1: Giải bài toán $\min f(x, y) = x^2 + 2y^2$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.
(Chú ý: bài toán tối ưu không lồi!!)

Ví dụ 1: Giải bài toán $\min f(x, y) = x^2 + 2y^2$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.
(Chú ý: bài toán tối ưu không lồi!!)



4.1 Điều kiện tối ưu

Định lý Karush-Kuhn-Tucker

Nếu x^* là một nghiệm địa phương của bài toán (P1) và điều kiện chính quy thỏa mãn thì tồn tại các nhân tử $\lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$, và $\mu_j \in \mathbb{R}, j = 1, 2, \dots, p$ thỏa mãn

$$\begin{cases} \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j \nabla h_j(x^*) = 0 \\ \lambda_i g_i(x^*) = 0, i = 1, 2, \dots, m. \\ g_i(x^*) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m, h_j(x^*) = 0, j = 1, 2, \dots, p. \end{cases}$$

Hệ điều kiện trên được gọi là hệ Karush-Kuhn-Tucker (KKT).

- ① Điều kiện dừng: $0 = \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j \nabla h_j(x^*)$
- ② Điều kiện bù: $\lambda_i g_i(x^*) = 0, i = 1, 2, \dots, m.$
- ③ Điều kiện chấp nhận được:

Chú ý: Ta lập hàm sau đây gọi là hàm Lagrange:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(x)$$

($x \in \mathbb{R}^n$, $\lambda_i \geq 0$ với mọi i và μ_j tùy ý với mọi j). Khi đó nếu x^* là một nghiệm địa phương của bài toán (P1) thì L đạt cực tiểu tại x^* , do đó ta có điều kiện dừng

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j \nabla h_j(x^*) = 0.$$

Chú ý: Ta lập hàm sau đây gọi là hàm Lagrange:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(x)$$

($x \in \mathbb{R}^n$, $\lambda_i \geq 0$ với mọi i và μ_j tùy ý với mọi j). Khi đó nếu x^* là một nghiệm địa phương của bài toán (P1) thì L đạt cực tiểu tại x^* , do đó ta có điều kiện dừng

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j \nabla h_j(x^*) = 0.$$

Minh họa hình học: <https://www.youtube.com/watch?v=3ywFQ0kzTQE>

Trường hợp bài toán max

Cách 1:

Maximization COP

Maximize w.r.t. $\mathbf{x}$:

$$f(\mathbf{x})$$

Subject to:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{h}(\mathbf{x})$$

Primal feasibility:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Complementary slackness:

$$\boldsymbol{\lambda}^{*T} \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = 0$$

Second Order:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \preceq \mathbf{0}$$

Dual feasibility:

$$\boldsymbol{\lambda}^* \geq \mathbf{0}$$

Stationarity:

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \mathbf{0}$$

Cách 2:

Maximization COP

Minimize w.r.t. $\mathbf{x}$:

$$-f(\mathbf{x})$$

Subject to:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = -f(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{h}(\mathbf{x})$$

Primal feasibility:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Complementary slackness:

$$\boldsymbol{\lambda}^{*T} \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = 0$$

Second Order:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \succ \mathbf{0}$$

Dual feasibility:

$$\boldsymbol{\lambda}^* \geq \mathbf{0}$$

Stationarity:

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \mathbf{0}$$

Trường hợp ràng buộc $\geq$

Cách 1:

COP with $\geq$ Inequality Constraint

Minimize w.r.t. $\mathbf{x}$:

$$f(\mathbf{x})$$

Subject to:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \geq \mathbf{0} \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{h}(\mathbf{x})$$

Primal feasibility:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Complementary slackness:

$$\boldsymbol{\lambda}^{*T} \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = 0$$

Second Order:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) > \mathbf{0}$$

Dual feasibility:

$$\boldsymbol{\lambda}^* \leq \mathbf{0}$$

Stationarity:

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \mathbf{0}$$

Cách 2:

COP with $\geq$ Inequality Constraint

Minimize w.r.t. $\mathbf{x}$:

$$f(\mathbf{x})$$

Subject to:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \geq \mathbf{0} \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{h}(\mathbf{x})$$

Primal feasibility:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Complementary slackness:

$$\boldsymbol{\lambda}^{*T} \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = 0$$

Second Order:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) > \mathbf{0}$$

Dual feasibility:

$$\boldsymbol{\lambda}^* \geq \mathbf{0}$$

Stationarity:

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \mathbf{0}$$

Nếu có thêm ràng buộc $x_k \geq 0$ với $k \in K$, $K \subset \{1, \dots, n\}$, tức là

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0, i = \overline{1, m}; h_j(x) = 0, j = \overline{1, p}; x_k \geq 0, k \in K\},$$

thì **điều kiện dừng** đổi thành (các điều kiện khác vẫn giữ nguyên):

$$\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i(x^*)}{\partial x_k} + \sum_{j=1}^p \mu_j \frac{\partial h_j(x^*)}{\partial x_k} = 0 \quad \forall k \notin K, \quad (1)$$

$$\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i(x^*)}{\partial x_k} + \sum_{j=1}^p \mu_j \frac{\partial h_j(x^*)}{\partial x_k} \geq 0, \quad x_k^* \geq 0, \quad \forall k \in K, \quad (2)$$

$$x_k^* \left[\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i(x^*)}{\partial x_k} + \sum_{j=1}^p \mu_j \frac{\partial h_j(x^*)}{\partial x_k} \right] = 0 \quad \forall k \in K. \quad (3)$$

Ví dụ 1: Tìm điểm KKT của bài toán

$$\begin{array}{ll}\min & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} & g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0, \\ & h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0.\end{array}$$

Ví dụ 1: Tìm điểm KKT của bài toán

$$\begin{array}{ll}\min & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} & g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0, \\ & h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0.\end{array}$$

Hàm Lagrange: $L(x_1, x_2, \lambda, \mu) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 - 1) + \mu(x_1 + x_2 - 2)$

Ví dụ 1: Tìm điểm KKT của bài toán

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0, \\ & h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0. \end{aligned}$$

Hàm Lagrange: $L(x_1, x_2, \lambda, \mu) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 - 1) + \mu(x_1 + x_2 - 2)$

Hệ KKT:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 + \mu = 0 \\ \lambda(x_1 - 1) = 0 \\ x_1 - 1 \leq 0, x_1 + x_2 - 2 = 0 \\ \lambda \geq 0. \end{cases}$$

Ví dụ 1: Tìm điểm KKT của bài toán

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0, \\ & h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0. \end{aligned}$$

Hàm Lagrange: $L(x_1, x_2, \lambda, \mu) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 - 1) + \mu(x_1 + x_2 - 2)$

Hệ KKT:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 + \mu = 0 \\ \lambda(x_1 - 1) = 0 \\ x_1 - 1 \leq 0, x_1 + x_2 - 2 = 0 \\ \lambda \geq 0. \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được điểm KKT: $(x_1, x_2) = (1, 1)$.

Điểm KKT có thể không phải là nghiệm bài toán tối ưu!

Chú ý

Điểm KKT có thể không phải là nghiệm bài toán tối ưu!

Ví dụ 2: Xét bài toán

$$\min \{x_1 \mid -x_1^3 + x_2 \leq 0, -x_2 \leq 0\}.$$

- 1) Chỉ ra rằng $x^* = (0, 0)$ là nghiệm cực tiểu của bài toán.
- 2) Chứng minh $x^* = (0, 0)$ không phải là điểm KKT.
- 3) Rút ra nhận xét.

Khi nào điểm KKT x^* là nghiệm bài toán tối ưu?

- Trường hợp 1: Tất cả các hàm f , g_i , $i = 1, 2, \dots, m$, và h_j , $j = 1, 2, \dots, p$, là affine (Bài toán quy hoạch tuyến tính).
- Trường hợp 2: Bài toán tối ưu là **lồi** và điều kiện chuẩn hóa ràng buộc **Slater** thỏa mãn.

Điều kiện Slater

Tồn tại $x' \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$\begin{cases} g_i(x') < 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \\ h_j(x') = 0 \quad \forall j = 1, \dots, p. \end{cases}$$

Khi nào điểm KKT x^* là nghiệm bài toán tối ưu?

- Trường hợp 1: Tất cả các hàm f , g_i , $i = 1, 2, \dots, m$, và h_j , $j = 1, 2, \dots, p$, là affine (Bài toán quy hoạch tuyến tính).
- Trường hợp 2: Bài toán tối ưu là **lồi** và điều kiện chuẩn hóa ràng buộc **Slater** thỏa mãn.

Điều kiện Slater

Tồn tại $x' \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$\begin{cases} g_i(x') < 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \\ h_j(x') = 0 \quad \forall j = 1, \dots, p. \end{cases}$$

Chú ý: Khi các hàm g_i ($i = 1, 2, \dots, m$) là **lồi** và các hàm h_j ($j = 1, 2, \dots, p$) là **affine**, bài toán tối ưu là **lồi**.

Ví dụ 2: Xét bài toán:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ & g_2(x) = x_1 + x_2 - 2 \leq 0, \\ & h_1(x) = x_1 - x_2 = 0. \end{aligned}$$

- Tìm điểm KKT
- Kiểm tra điều kiện Slater
- Kết luận nghiệm tối ưu và giá trị tối ưu $((x_1^*, x_2^*) = (0, 0), f_{opt} = 0)$

Ví dụ 3: Xét bài toán:

$$\begin{array}{ll} \min & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} & g_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 \leq 1, \\ & g_2(x_1, x_2) = x_2 - x_1 \leq 0, \\ & h_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 1 = 0. \end{array}$$

Ví dụ 3: Xét bài toán:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & g_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 \leq 1, \\ & g_2(x_1, x_2) = x_2 - x_1 \leq 0, \\ & h_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 1 = 0. \end{aligned}$$

- Giải hệ KKT
- Kiểm tra điều kiện Slater
- Kết luận nghiệm tối ưu và giá trị tối ưu $((x_1^*, x_2^*) = (1/2, 1/2), f_{opt} = 1/2)$

Bài toán chỉ chứa ràng buộc đẳng thức

Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$(P_3) : \min (\max) \{f(x) \mid x \in C\},$$

trong đó

- $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h_j(x) = b_j\}, b_j \in \mathbb{R} \ (j = 1, \dots, m)$.
- $f, h_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm khả vi liên tục.

Bài toán chỉ chứa ràng buộc đẳng thức

Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$(P_3) : \min (\max) \{f(x) \mid x \in C\},$$

trong đó

- $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h_j(x) = b_j\}, b_j \in \mathbb{R} \ (j = 1, \dots, m)$.
- $f, h_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm khả vi liên tục.

Giả thiết $m \leq n$.

Phương pháp nhân tử Lagrange

- Bước 1: Lập hàm Lagrange

$$L(x_1, \dots, x_n, \mu_1, \dots, \mu_m) = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^m \mu_j [h_j(x_1, \dots, x_n) - b_j]$$

- Bước 2: Giải hệ phương trình để tìm điểm dừng

$$\frac{\partial L}{\partial x_k} = \frac{\partial f}{\partial x_k} + \sum_{j=1}^m \mu_j \frac{\partial h_j}{\partial x_k} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_j} = h_j(x_1, x_2, \dots, x_n) - b_j = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

- Bước 3: Kiểm tra **điều kiện đủ** tại mỗi điểm dừng $\bar{x}$. Nếu chắc chắn bài toán có nghiệm tối ưu thì ta có thể so sánh giá trị hàm số tại các điểm dừng để kết luận.

Điều kiện đủ (điều kiện cấp hai!!)

Xét TH hàm 2 biến và 1 ràng buộc đẳng thức. Khi đó hàm Lagrange là:

$$L(x_1, x_2, \mu) = f(x_1, x_2) + \mu(h(x_1, x_2) - b),$$

trong đó μ là nhân tử Lagrange. Định nghĩa **ma trận Hessian biên** (bordered Hessian) là

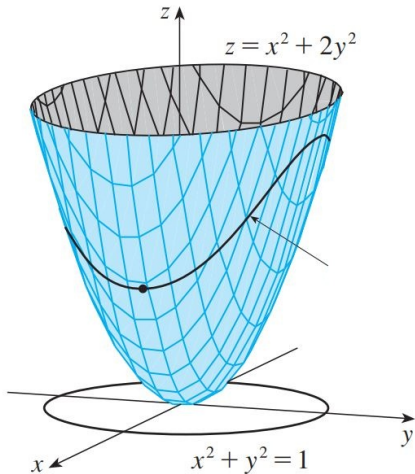
$$H_b = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial h}{\partial x_2} \\ \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial h}{\partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}.$$

Khi đó:

- + Nếu định thức của ma trận Hessian biên > 0 thì $\bar{x}$ là điểm **cực đại** địa phương.
- + Nếu định thức của ma trận Hessian biên < 0 thì $\bar{x}$ là điểm **cực tiểu** địa phương.

Xem Theorem 19.7 sách *Mathematics for Economists*, tác giả: Carl P. Simon, Lawrence E. Blume, NXB: W. W. Norton & Company (1994)

Quay lại với **Ví dụ 1**: Tìm cực trị của hàm số: $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.



Giải:

- Lập hàm Lagrange

$$L(x, y, \mu) = (x^2 + 2y^2) + \mu(x^2 + y^2 - 1).$$

- Ta có hệ điều kiện

$$2x + 2\mu x = 0 \quad (4)$$

$$4y + 2\mu y = 0 \quad (5)$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad (6)$$

- Từ (4) suy ra $x = 0$ hoặc $\mu = -1$
 - Nếu $x = 0$, thì từ (6) suy ra $y = 1$ hoặc $y = -1$
 - Nếu $\mu = -1$, thì từ (5) suy ra $y = 0$, và từ (6) suy ra $x = 1$ hoặc $x = -1$
- Các điểm KKT: $(0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, 0)$
- Kiểm tra điều kiện Hessian biên, ta được hai điểm cực tiểu $(1, 0)$ và $(-1, 0)$, và hai điểm cực đại $(0, 1)$ và $(0, -1)$. Do đó, ta tìm được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

Nhận xét: Hàm mục tiêu f là liên tục, tập ràng buộc là compact, do đó f chắc chắn đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên miền ràng buộc. Ta có thể so sánh giá trị hàm mục tiêu tại các điểm dừng để tìm ra f_{min} , f_{max} .

Ví dụ 6: Tìm cực trị của hàm số:

$$f(x) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$$

với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4$.

Ví dụ 6: Tìm cực trị của hàm số:

$$f(x) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$$

với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4$.

Giải Lập hàm Lagrange:

$$L(x, \mu) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + \mu(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4)$$

Hệ KKT

$$\begin{cases} 3x_1^2 + 2\mu x_1 & = 0 \\ 3x_2^2 + 2\mu x_2 & = 0 \\ 3x_3^2 + 2\mu x_3 & = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 & = 4 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được các điểm KKT của bài toán là :

- $(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 2)$ (ứng với $\mu = -3$)
- $(-2, 0, 0), (0, -2, 0), (0, 0, -2)$ (ứng với $\mu = 3$)
- $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0), (-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}), (0, -\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ (ứng với $\mu = \frac{3\sqrt{2}}{2}$)
- $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}), (0, \sqrt{2}, \sqrt{2})$ ứng với $\mu = \frac{-3\sqrt{2}}{2}$
- $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ (ứng với $\mu = -\sqrt{3}$)
- $\left(\frac{-2\sqrt{3}}{3}, \frac{-2\sqrt{3}}{3}, \frac{-2\sqrt{3}}{3}\right)$ (ứng với $\mu = \sqrt{3}$)

Nhận xét:

- Đây là bài toán với hàm mục tiêu f liên tục và mặt cầu trong $\mathbb{R}^3$ là tập compact khác rỗng $\Rightarrow$ chắc chắn f đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
- Các điểm cực đại và cực tiểu nếu có sẽ nằm trong số các điểm dừng.

Do vậy để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f , ta cần tính giá trị f tại các điểm dừng vừa tìm được, giá trị tại điểm nào nhỏ nhất (lớn nhất) thì hàm f đạt giá trị nhỏ nhất (lớn nhất) tại điểm đó.

Kết luận $f_{\min} = -8$, $f_{\max} = 8$.

Nhận xét:

- Đây là bài toán với hàm mục tiêu f liên tục và mặt cầu trong $\mathbb{R}^3$ là tập compact khác rỗng $\Rightarrow$ chắc chắn f đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
- Các điểm cực đại và cực tiểu nếu có sẽ nằm trong số các điểm dừng.

Do vậy để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f , ta cần tính giá trị f tại các điểm dừng vừa tìm được, giá trị tại điểm nào nhỏ nhất (lớn nhất) thì hàm f đạt giá trị nhỏ nhất (lớn nhất) tại điểm đó.

Kết luận $f_{min} = -8$, $f_{max} = 8$.

Đáp số: $f_{max} = 8$ tại các điểm dừng $(2, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 0, 2)$ và $f_{min} = -8$ tại các điểm dừng $(-2, 0, 0)$, $(0, -2, 0)$, $(0, 0, -2)$

Bài tập 1: Dùng quy tắc Lagrange, tìm cực trị có điều kiện của

- ① $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2$ với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 = 1$.
- ② $f(x) = x_1^2 + x_2^2$ với điều kiện $x_1 + x_2 = 5$.
- ③ $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3$ với điều kiện $x_1 + x_2 + x_3 = 4$, $2x_1 - 3x_2 = 12$.
- ④ $f(x) = x_1x_2x_3$ với điều kiện $2x_1x_2 + x_2x_3 = 12$, $2x_1 - x_2 = 8$.

a) Phương pháp nhân tử Lagrange

Ví dụ 7: Giải bài toán sau bằng phương pháp dùng điều kiện KKT

$$\min \quad f(x) = (x_1 + 2)^2 - (x_2 - 2)^2$$

$$\text{với điều kiện} \quad g(x) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{40}{9} \leq 0$$

a) Phương pháp nhân tử Lagrange

Ví dụ 7: Giải bài toán sau bằng phương pháp dùng điều kiện KKT

$$\min \quad f(x) = (x_1 + 2)^2 - (x_2 - 2)^2$$

$$\text{với điều kiện} \quad g(x) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{40}{9} \leq 0$$

Giải:

Dễ thấy f là hàm liên tục và tập phương án C là tập compact khác rỗng. Do đó bài toán phải có nghiệm. Dễ kiểm tra được rằng g là hàm lồi và

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 + 4 \\ 4 - 2x_2 \end{bmatrix}, \nabla g(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{bmatrix}. \text{ Bài toán thỏa mãn điều kiện}$$

Slater với $x_S = (0; 0)^T$. Do đó, nghiệm x thỏa mãn hệ điều kiện KKT sau

$$\begin{cases} \nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0 \\ \lambda \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \\ \lambda g(x) = 0 \end{cases}$$

- Trường hợp 1: $\lambda = 0$. Phương trình $\nabla f(x) = 0$ kéo theo $x = x^1 := (-2; 2)^T$. Tuy nhiên $g(x^1) > 0$ nên x^1 không thỏa mãn.
- Trường hợp 2: $g(x) = 0$. Từ phương trình $\nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0$ chúng ta có $x_1 = \frac{-2}{1+\lambda}$ và $x_2 = \frac{-2}{\lambda-1}$. Thế vào phương trình $g(x) = 0$, đưa về phương trình $10\lambda^4 - 38\lambda^2 - 8 = 0$. Giải phương trình này thu được $\lambda = 2$. Hệ điều kiện KKT có một nghiệm duy nhất $x = (-\frac{2}{3}; -2)^T$ và $\lambda = 2$.
Do đó bài toán đã cho có một nghiệm toàn cục duy nhất là $x^* = (-\frac{2}{3}; -2)^T$, $f_{min} = -\frac{128}{9}$.

Bài tập 2: Giải các bài toán sau bằng cách sử dụng điều kiện KKT

a)

$$\min f(x) = (x_1^2 + x_2^2)^2 + (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 3)^2$$

với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.

b)

$$\min f(x) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 + 1)^2$$

với điều kiện $g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0, g_2(x) = x_1 + x_2 \leq 0$.

c)

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$$

với điều kiện $x_4 \leq \frac{1}{4}, \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$.

Đáp án bài tập 2

a) Bài toán có một nghiệm toàn cục duy nhất là

$$x_1 = \frac{4}{5}, x_2 = \frac{3}{5}, f_{\min} = 17$$

b) Bài toán có một nghiệm toàn cục duy nhất là

$$x^* = \left(\frac{\sqrt{10}}{2}; -\frac{\sqrt{10}}{2} \right)$$

c) Bài toán có một nghiệm toàn cục duy nhất là $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$,

$$f_{\min} = \frac{1}{4}.$$

Nếu bài toán có thêm ràng buộc không âm $x_j \geq 0$, tức là:

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h_i(x) = b_i, \ i = 1, 2, \dots, m, \ x_j \geq 0, \ j = 1, 2, \dots, n\},$$

Giả sử $x^* \in C$ là điểm cực tiểu địa phương của bài toán (P1) và nếu hệ $\{\nabla h_1(x^*), \dots, \nabla h_m(x^*)\}$ độc lập tuyến tính thì tìm được các số $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ (dấu tùy ý) không đồng thời bằng 0 sao cho x^* thỏa mãn các điều kiện:

$$a) \nabla f(x^*) + \mu_1 \nabla h_1(x^*) + \mu_2 \nabla h_2(x^*) + \dots + \mu_m \nabla h_m(x^*) \geq 0,$$

$$b) \langle x^*, \nabla f(x^*) + \mu_1 \nabla h_1(x^*) + \mu_2 \nabla h_2(x^*) + \dots + \mu_m \nabla h_m(x^*) \rangle = 0,$$

$$c) h_i(x^*) = b_i, \ \forall i = 1, 2, \dots, m; \ x_j^* \geq 0, \ \forall j = 1, 2, \dots, n.$$

Nếu x^* là điểm cực đại thì trong điều kiện a) đổi dấu $\geq$ thành dấu $\leq$.

b) Phương pháp hàm phạt

- **Ý tưởng:** đưa bài toán tối ưu có ràng buộc về dãy bài toán tối ưu không ràng buộc.
- Hàm phạt nhận giá trị 0 khi điểm được xét thoả mãn ràng buộc, nhận giá trị dương khi không thoả mãn ràng buộc.
- Phương pháp này cho phép các điểm cực tiểu (không ràng buộc) có thể ở ngoài miền chấp nhận được đã cho, nhưng phải chịu phạt một lượng tăng theo tham số phạt.

<https://www.youtube.com/watch?v=z8d6764LApE> (10:48-11:31)

b) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{v.đ.k.} & h(x) = 0. \end{array}$$

Ta thay thế bài toán trên bởi bài toán tối ưu không có ràng buộc

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) + \mu h^2(x) \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n, \end{array}$$

với $\mu > 0$ là một số đủ lớn.

b) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{v.đ.k.} & h(x) = 0. \end{array}$$

Ta thay thế bài toán trên bởi bài toán tối ưu không có ràng buộc

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) + \mu h^2(x) \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n, \end{array}$$

với $\mu > 0$ là một số đủ lớn.

Khi $h(x) = 0$, bài toán trở về bài toán gốc. Khi $h(x) \neq 0$, lượng $\mu h^2(x)$ được gọi là lượng phạt (penalty).

b) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu với ràng buộc bất đẳng thức

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{v.đ.k.} & g(x) \leq 0. \end{array}$$

Dạng $f(x) + \mu g^2(x)$ không còn phù hợp bởi vì

- “penalty” sẽ xảy ra cả khi $g(x) < 0$ và $g(x) > 0$
- Mong muốn là “penalty” chỉ xảy ra khi x là không chấp nhận được, tức là $g(x) > 0$

b) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu với ràng buộc bất đẳng thức

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{v.đ.k.} & g(x) \leq 0. \end{array}$$

Dạng $f(x) + \mu g^2(x)$ không còn phù hợp bởi vì

- “penalty” sẽ xảy ra cả khi $g(x) < 0$ và $g(x) > 0$
- Mong muốn là “penalty” chỉ xảy ra khi x là không chấp nhận được, tức là $g(x) > 0$

Bài toán thay thế sẽ là

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) + \mu [\max\{0, g(x)\}]^2 \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

b) Phương pháp hàm phạt

- Nếu $g(x) \leq 0$ thì $\max\{0, g(x)\} = 0$, Không xảy ra hiện tượng phạt
- Nếu $g(x) > 0$ thì $\max\{0, g(x)\} = g(x) > 0$, lượng phạt là $\mu[g(x)]^2$
- Ta sử dụng bình phương để đảm bảo tính chất khả vi.

b) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu tổng quát

$$\begin{array}{ll} (P) & \min \quad f(x) \\ & \text{v.đ.k.} \quad g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

Hàm phạt phù hợp là

$$\alpha(x) = \sum_{i=1}^m \phi[g_i(x)] + \sum_{j=1}^p \psi[h_j(x)].$$

Trong đó, ϕ , ψ là các hàm liên tục thỏa mãn

- $\phi(y) = 0$ nếu $y \leq 0$, $\phi(y) > 0$ nếu $y > 0$
- $\phi(y) = 0$ nếu $y = 0$, $\psi(y) > 0$ nếu $y \neq 0$

b) Phương pháp hàm phạt

Các dạng ϕ , ψ thường được chọn

- $\phi(y) = [\max\{0, y\}]^p$
- $\psi(y) = |y|^p$, với p là số nguyên dương

b) Phương pháp hàm phạt

Các dạng ϕ , ψ thường được chọn

- $\phi(y) = [\max\{0, y\}]^p$
- $\psi(y) = |y|^p$, với p là số nguyên dương

Hàm phạt α thường được dùng là

$$\alpha(x) = \sum_{i=1}^m [\max\{0, g_i(x)\}]^p + \sum_{j=1}^p |h_j(x)|^p$$

b) Phương pháp hàm phạt

Các dạng ϕ , ψ thường được chọn

- $\phi(y) = [\max\{0, y\}]^p$
- $\psi(y) = |y|^p$, với p là số nguyên dương

Hàm phạt α thường được dùng là

$$\alpha(x) = \sum_{i=1}^m [\max\{0, g_i(x)\}]^p + \sum_{j=1}^p |h_j(x)|^p$$

Bài toán thay thế là

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) + \mu\alpha(x) \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

b) Phương pháp hàm phạt

Bước khởi tạo: Cho $\varepsilon > 0$, chọn điểm xuất phát x_1 , tham số phạt $\mu_1 > 0$, và một số thực $\beta > 1$. Cho $k = 1$ và thực hiện Bước chính.

Bước chính:

- ① Bước 1: Xuất phát từ x_k , giải bài toán sau

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) + \mu_k \alpha(x) \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

thu được x_{k+1} .

- ② Bước 2: Nếu $\mu_k \alpha(x_{k+1}) < \varepsilon$ thì dừng thuật toán. Ngược lại thì đặt $\mu_{k+1} = \beta \mu_k$, thay thế k bởi $k + 1$, và quay lại Bước 1.

Định lý hội tụ: xem Bazaraa - Sherali - Shetty (2006), *Nonlinear Programming*, trang 477.

b) Phương pháp hàm phạt

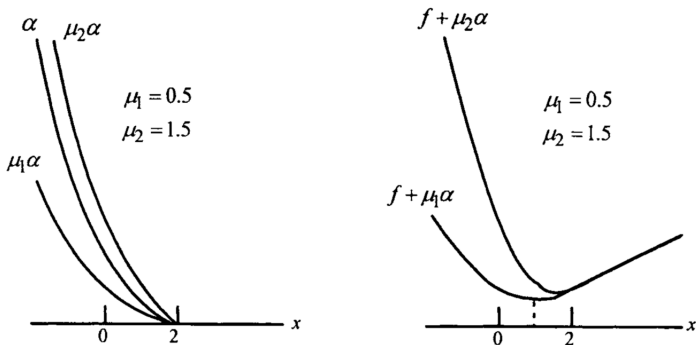
Ví dụ 5: Xét bài toán

$$(P) \quad \begin{array}{ll} \min & x \\ \text{v.đ.k.} & -x + 2 \leq 0 \end{array}$$

Chọn $\alpha(x) = [\max\{0, g(x)\}]^2$. Khi đó

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \geq 2 \\ (-x + 2)^2 & \text{if } x < 2 \end{cases}$$

b) Phương pháp hàm phạt



Hình vẽ trên là đồ thị hàm α (trái) và hàm $f + \mu\alpha$ (phải). Chú ý rằng cực tiểu của hàm $f + \mu\alpha$ đạt tại điểm $2 - (1/2\mu)$ và tiến đến điểm cực tiểu $\bar{x} = 2$ của bài toán đã cho khi μ tiến tới $+\infty$.

b) Phương pháp hàm phạt

Tương tự, xét bài toán

$$\begin{array}{ll}\min & x^3 - 10x - 2x^2 + 10 \\ \text{v.đ.k.} & x \geq 3\end{array}$$

Khi đó dùng phương pháp hàm phạt, thì hàm mục tiêu mới có dạng:

$$f(x, \mu) = (x^3 - 10x - 2x^2 + 10) + \mu(\max(3 - x, 0))^2$$

hoặc

$$F(x, R) = (x^3 - 10x - 2x^2 + 10) + R(\min(x - 3, 0))^2$$

Kết quả minh họa như sau:

<https://www.youtube.com/watch?v=z8d6764LApE> (10:48-11:31)

b) Phương pháp hàm phạt

Bài tập 3: Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$\begin{array}{ll} \min & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} & x_1 + x_2 - 1 = 0 \end{array}$$

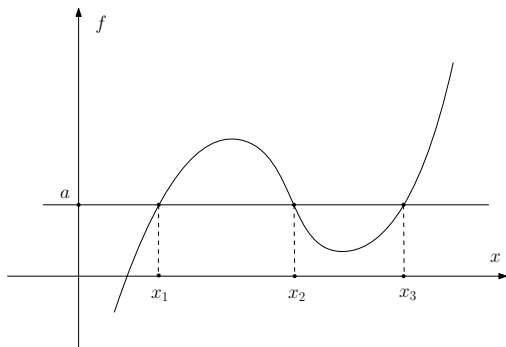
1. Dùng phương pháp hàm phạt, hãy đưa bài toán trên về bài toán không ràng buộc.
2. Tìm công thức nghiệm tối ưu của bài toán thay thế. Nêu nhận xét.

c) Phương pháp hình học

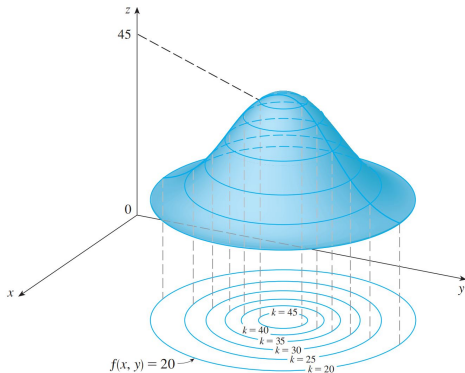
Định nghĩa tập mức

Giả sử $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ với $\text{dom } f \subset \mathbb{R}^n$, và $a \in \mathbb{R}$. Tập mức (level set) $[f = a]$ được định nghĩa như sau

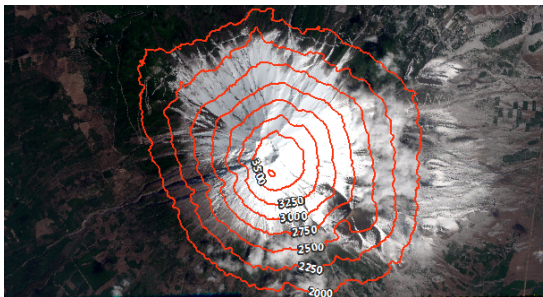
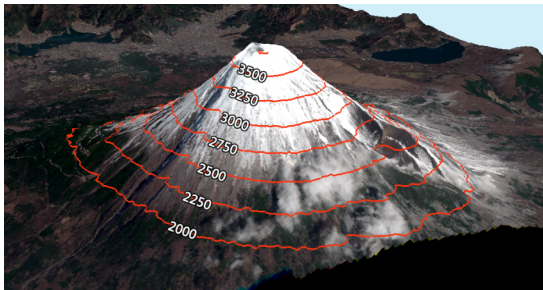
$$[f = a] := \{x \in \text{dom } f \mid f(x) = a\}.$$



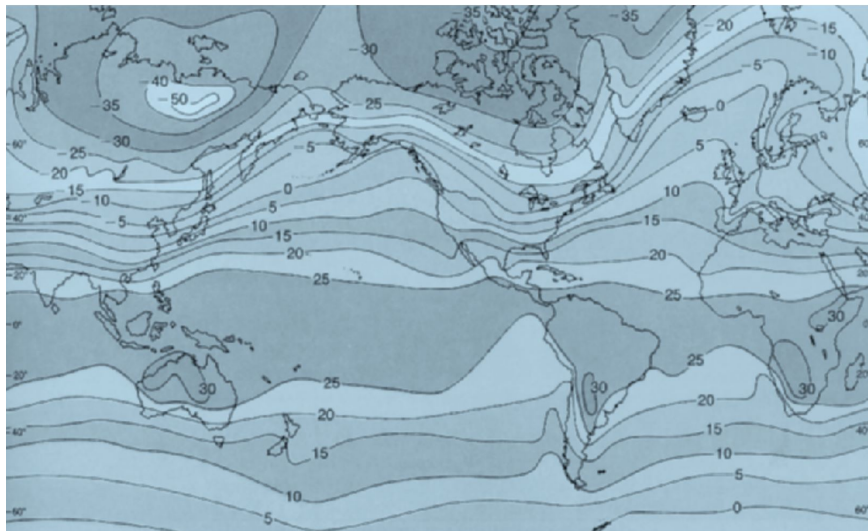
Hình: $[f = a] = \{x_1, x_2, x_3\}$



Hình: Tập mức của hàm 2 biến được gọi là đường đồng mức (contours)

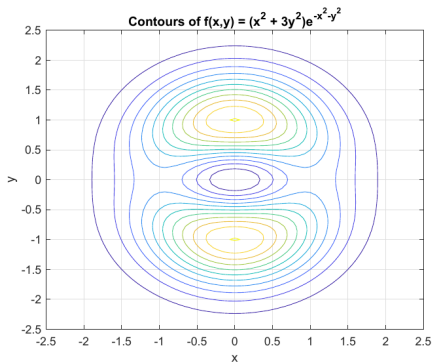
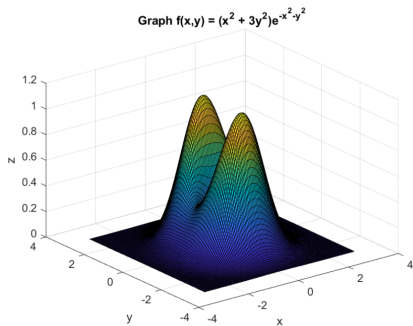


Hình: Đường bình độ

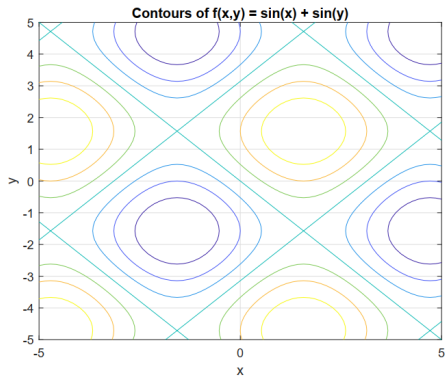
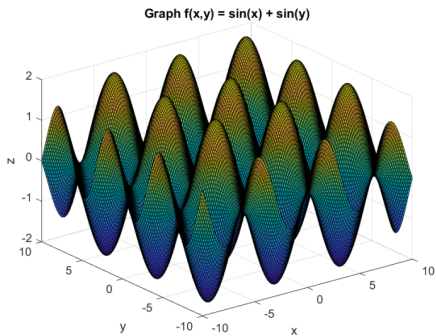


Hình: Đường đẳng nhiệt

$$f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2 - y^2}$$



$$f(x, y) = \sin x + \sin y$$



c) Phương pháp hình học

$$(P) \quad \min f(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in C \subsetneq \text{dom}(f)$$

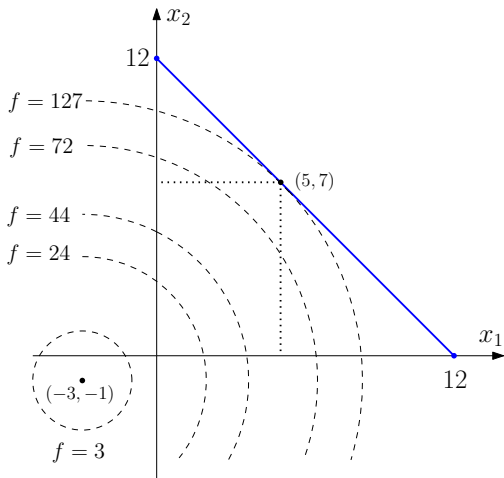
- Bước 1: Vẽ tập chấp nhận được C .
 - Nếu $C = \emptyset$, thì (P) vô nghiệm.
- Bước 2: Vẽ các tập mức $[f = \alpha]$ với $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Bước 3: Giảm α nếu $[f = \alpha] \cap C \neq \emptyset$.
 - Nếu $\alpha \rightarrow -\infty$, thì $f_{\min} = -\infty$ (vô nghiệm).
 - Ngược lại, $f_{\min}$ = giá trị nhỏ nhất của α sao cho $[f = \alpha] \cap C \neq \emptyset$.

c) Phương pháp hình học

$$(P) \quad \max f(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in C \subsetneq \text{dom}(f)$$

- Bước 1: Vẽ tập chấp nhận được C .
 - Nếu $C = \emptyset$, thì (P) vô nghiệm.
- Bước 2: Vẽ các tập mức $[f = \alpha]$ với $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Bước 3: Tăng α nếu $[f = \alpha] \cap C \neq \emptyset$.
 - Nếu $\alpha \rightarrow +\infty$, thì $f_{\max} = +\infty$ (vô nghiệm).
 - Ngược lại, $f_{\max}$ = giá trị lớn nhất của α sao cho $[f = \alpha] \cap C \neq \emptyset$.

$$\min \quad f(x_1, x_2) = (x_1 + 3)^2 + (x_2 + 1)^2 - 1 \quad \text{s.t.} \quad x_1 + x_2 = 12, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



Hình: $f_{\min} = 127$ at $(x_1, x_2) = (5, 7)$

Bài tập 4:

❶ Tìm cực trị của hàm $f(x) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 4)^2$ với điều kiện:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \geq 7, \\ 10x_1 - x_2 \leq 8, \\ -9x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0. \end{cases}$$

❷ Tìm cực trị của hàm $f(x) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 3)^2$ với điều kiện:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 6, \\ 3x_1 - 2x_2 \leq 18, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0. \end{cases}$$